

La photogrammétrie, principes généraux et terminologie

Yves Egels

Résumé

L'objectif de cet article est de présenter les éléments théoriques essentiels de la photogrammétrie. Après une présentation des principes de cette technique bénéficiant de plus d'un siècle de recul méthodologique, les mesures et leurs corrections font l'objet d'un développement. Le géoréférencement des images est alors décrit : orientation, compensation, redressement. Enfin l'exploitation des images et la production des MNT et orthophotos constitue l'aboutissement de la chaîne opératoire mise en œuvre.

Abstract

The aim of this paper is to present the essential theoretical elements of photogrammetry. The technical principles, based on a century of development, are first described. The measures and their corrections are then explained and developed. Two main results of the treatment pipeline are finally proposed : DEM and orthophotographies.

Citer ce document / Cite this document :

Egels Yves. La photogrammétrie, principes généraux et terminologie. In: Collection EDYTEM. Cahiers de géographie, numéro 12, 2011. Images et modèles 3D en milieux naturels. pp. 41-50;

doi : <https://doi.org/10.3406/edyte.2011.1176>

https://www.persee.fr/doc/edyte_1762-4304_2011_num_12_1_1176

Fichier pdf généré le 08/11/2019

LA PHOTOGRAMMETRIE

PRINCIPES GÉNÉRAUX ET TERMINOLOGIE

PHOTOGRAMMETRY: GENERAL PRINCIPLES AND TERMINOLOGY

YVES EGELS

*Ecole nationale des sciences géographiques, Département imagerie aérienne et spatiale,
Avenue Blaise Pascal, 77455 Marne la Vallée Cedex 2, France.*

Contact : yves.egels@free.fr



RÉSUMÉ

L'objectif de cet article est de présenter les éléments théoriques essentiels de la photogrammétrie. Après une présentation des principes de cette technique bénéficiant de plus d'un siècle de recul méthodologique, les mesures et leurs corrections font l'objet d'un développement. Le géoréférencement des images est alors décrit : orientation, compensation, redressement. Enfin l'exploitation des images et la production des MNT et orthophotos constitue l'aboutissement de la chaîne opératoire mise en œuvre.

MOTS-CLÉS : PHOTOGRAMMÉTRIE, ICNOMÉTRIE, IMAGE, COLLINEARITÉ.

ABSTRACT

The aim of this paper is to present the essential theoretical elements of photogrammetry. The technical principles, based on a century of development, are first described. The measures and their corrections are then explained and developed. Two main results of the treatment pipeline are finally proposed: DEM and orthophotographies.

KEYWORDS: PHOTOGRAMMETRY, ICNOMETRY, IMAGE, COLLINERITY.

INTRODUCTION

La photogrammétrie est utilisée depuis plus d'un siècle comme instrument de mesure géométrique, essentiellement dans le domaine de la cartographie, où elle est la base de la quasi-totalité des cartes topographiques du monde. Pendant tout le vingtième siècle, les technologies ont relativement peu évolué. Elles sont restées très onéreuses et confinées dans des grands organismes, instituts géographiques civils ou militaires, ou sociétés privées de topographie. Depuis l'an 2000, trois facteurs ont complètement modifié les possibilités d'usage de la photogrammétrie :

- le plus important a été la généralisation de l'image numérique de bonne qualité, à des coûts toujours plus bas. Le handicap principal des techniques ana-

logiques était en effet le support des images, plaques de verre ou film de grand format, qui rendait indispensable un système de visualisation optico-mécanique complexe et délicat. Même l'apparition des reconstituteurs numériques dans les années 80 n'a guère amélioré cette situation :

- l'augmentation constante de la puissance de calcul des ordinateurs, qui permet de réaliser des opérations complexes en des temps très courts sur des grandes quantités de données ;
- la généralisation dans le domaine universitaire de logiciels libres a mis à la disposition de tout chercheur des outils extrêmement performants.

I - GÉNÉRALITÉS

1 - Principe

La photogrammétrie, mieux nommée à son invention iconométrie, permet la mesure géométrique d'objets dont on possède des images. Ce terme est un peu vague et nécessite une définition précise dans le cadre de la photogrammétrie : une image est une transformation géométrique de l'espace R^3 dans l'espace R^2 (fonction image). Peu importe la réalisation physique de cette transformation, très souvent photographique, mais aussi radar, radiographique, microscopique, ou par un dispositif à balayage. On remarquera que le lidar ou scanner laser n'entrent pas dans cette définition, car la mesure est directement tridimensionnelle, et, même s'ils sont souvent mis en œuvre par les mêmes corps de métier, les techniques de traitement n'ont rien de commun.

Bien entendu, la fonction image ne peut pas être directement inversée, l'inverse d'un point étant sauf exception une ligne. Il est donc nécessaire d'ajouter une autre information pour permettre la localisation à

partir de l'image. Deux grandes catégories de méthodes sont alors utilisées (Figure 1) :

- si l'on ajoute une information de forme sur l'objet, une seule image peut suffire. Un objet peut être plan (une façade par exemple) et on parle alors de redressement, mais aussi on peut supposer connu un modèle de l'objet (Modèle numérique de terrain MNT) et l'on produira alors une orthophoto ;
- lorsqu'une telle information n'est pas disponible, on peut utiliser plusieurs images qui couvrent l'objet, et qui permettent ainsi de le localiser par intersection. C'est la base de la stéréophotogrammétrie.

2 - La mesure, le modèle et les résidus

D'une manière générale, un processus de relevé topographique est, pour une part, la réalisation d'une *mesure*, l'autre part étant la compréhension de l'objet à relever. Cette mesure est complexe, et peut faire appel à des outils divers : le mètre, l'appareil photo, le tachéo-

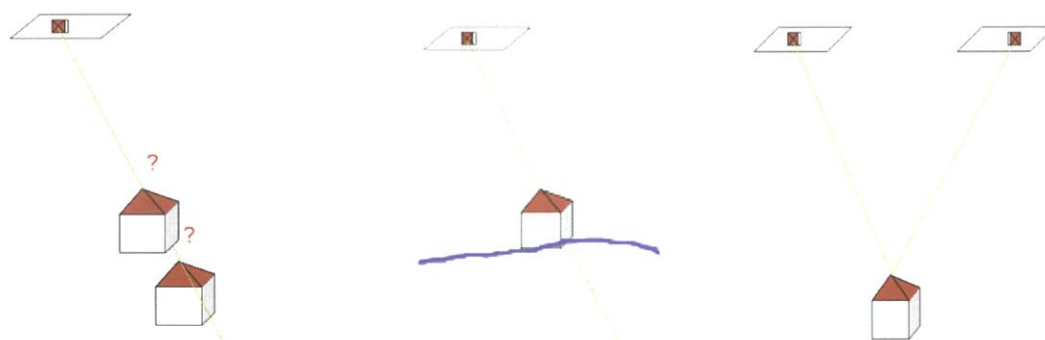


Figure 1 - Orthophoto et stéréophotogrammétrie : à gauche la localisation est impossible ; au centre la localisation est obtenue par combinaison d'une image et d'une information sur la forme de l'objet ; à droite la localisation se fait par intersection des deux droites issues de deux images.

mètre, le scanner laser, le GPS... Chacun de ces outils fournit des mesures unitaires partielles et de nature et de *précisions* diverses : le mètre fournit des distances entre points, le tachéomètre des angles et des distances, la photo des coordonnées des pixels. Le traitement géométrique des mesures a pour but de transformer ces différentes données en un résultat final correspondant aux besoins du commanditaire.

Pour effectuer cette transformation, les anciens utilisaient souvent la règle et le compas, maintenant cette tâche est confiée à des logiciels, qui fonctionnent globalement tous de la même façon : la mesure unitaire est modélisée par une équation la reliant aux coordonnées des points et aux paramètres de l'instrument de mesure. Par exemple, avec un niveau, la dénivellée est reliée aux coordonnées des deux extrémités par l'équation simple $D_n = Z_1 - Z_2$. Pour d'autres instruments de mesure, les équations peuvent être beaucoup plus compliquées : par exemple, pour la photographie, l'équation donnera les coordonnées de l'image d'un point connaissant la position de la caméra, son orientation, et les caractéristiques de l'objectif que l'on appelle en général *paramètres*. Chaque type d'instrument de mesure possède son propre modèle mathématique, qui représente son fonctionnement par le calcul numérique.

Réaliser une mesure revient alors à trouver le *meilleur jeu* de coordonnées et de paramètres, qui soit en accord avec toutes les mesures unitaires qui ont été enregistrées. C'est la base de la méthode appelée « solution par moindres carrés ». Bien entendu, la définition de « meilleur jeu » doit prendre en compte les différents types d'instrument de mesures et leurs précisions propre : par exemple, on mesure à 2 cm près avec un décimètre ruban, à 1 pixel près l'image d'une cible sur une photo, à 50 cm près une touffe d'herbe, à 3 mm près une distance au tachéomètre... Ces différences de précision sont prises en compte dans le calcul par la *pondération*, qui donne la qualité estimée de chaque mesure.

Cette méthode fournit deux résultats : d'une part les coordonnées et paramètres cherchés, mais aussi une estimation de la qualité de ces valeurs, à condition qu'il y ait un nombre de mesures supérieur au minimum nécessaire (mesures *surabondantes*). L'évaluation de la précision est tirée de l'examen des *résidus*, qui correspondent à la différence entre chaque mesure unitaire et la valeur calculée par le modèle, qui tient compte de l'ensemble des mesures effectuées. La moyenne de tous ces résidus, rapportés à la pondération (*résidus normalisés*) donne un estimateur global (s_0) de la précision du modèle. Si les pondérations sont correctes, cet estimateur doit être proche de 1 (ce qui signifie que la précision obtenue est proche de la précision recherchée).

La connaissance de la précision obtenue a un double but :

- s'assurer que la méthode utilisée pour le relevé est adaptée au besoin. Si la précision obtenue est inférieure à la demande, il faudra ajouter des mesures

bien placées, ou utiliser des instruments plus précis. Si elle est supérieure la demande, la rentabilité économique du chantier sera mauvaise, il faudra en tenir compte dans les prochains projets :

- vérifier qu'il n'y a pas de faute de mesure. Si les mesures ne sont pas surabondantes, il est impossible de s'assurer qu'il n'y a pas de faute. Plus la surabondance est grande, plus la détection des fautes est facile. Une mesure non contrôlée n'est pas une mesure.

Il n'est pas évident de séparer les fautes de mesure de la précision obtenue car les possibilités d'erreur sont nombreuses : une erreur de numéro de point, la focale d'un autre objectif, une image mal tournée... Si la surabondance est suffisante, il est possible de donner une règle efficace :

- les gros résidus normalisés isolés supérieurs à 3 ou 4 fois la valeur s_0 correspondent à des fautes. Les fautes doivent être comprises, pour ne pas les refaire la fois suivante, et corrigées ;
- les gros résidus très groupés, correspondent à une estimation réelle de la précision. S'ils sont anormalement forts, soit la précision estimée des mesures est surestimée, soit certains paramètres généraux du modèle mathématique sont faux (par exemple la distorsion de l'optique pour un calcul de photogrammétrie).

3 - Les points homologues

La plupart des opérations photogrammétriques nécessitent l'identification de points homologues, c'est-à-dire des images d'un même point de l'objet sur différentes photographies. Les solutions technologiques à ce problème sont de plusieurs types :

- on peut décrire le point : par un texte ou un dessin, ou le rendre identifiable par la pose d'une cible. On peut classer dans la même catégorie le détecteur SIFT et ses variantes, qui décrivent mathématiquement l'environnement radiométrique des points, et ramène la recherche de points homologues à un calcul de distance dans l'espace des descripteurs. Ces méthodes fonctionnent point par point et sont habituellement très précises, mais ne permettent évidemment pas la mesure complète d'un objet en tous points ;
- on peut mesurer la ressemblance radiométrique des points, soit par un opérateur humain (vision stéréoscopique), soit de façon algorithmique. La visualisation stéréoscopique informatique est maintenant très à la mode, avec le développement du cinéma 3D, ce qui rend beaucoup plus accessibles les applications de restitution photogrammétrique, qui nécessitaient précédemment des matériels spécialisés. La détermination algorithmique de points homologues se fait pratiquement toujours par l'examen d'un coefficient de ressemblance, souvent le

coefficient de corrélation linéaire entre des extraits d'image. Malheureusement, cette méthode est intrinsèquement peu fiable car la fonction de corrélation comporte plusieurs maxima dont un seul correspond

au point homologue, et doit être complétée par des règles de cohérence additionnelles, par exemple en imposant une pente maximum.

II - LA FONCTION IMAGE (ÉQUATION DE COLINÉARITÉ)

Dans le cas d'une image photographique, l'image correspond en première approximation, à une perspective centrale, à laquelle la physique réelle impose d'apporter un certain nombre de corrections.

1 - Perspective

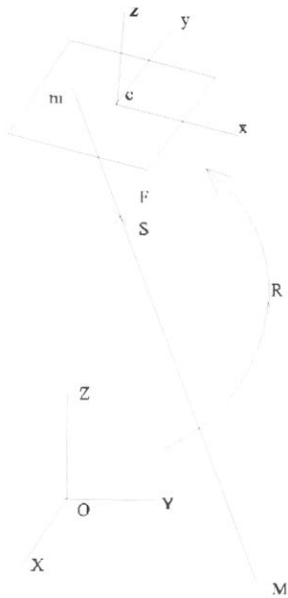


Figure 2 - Notation conventionnelle utilisée pour la mise en place de la fonction image.

La perspective géométrique est définie comme l'intersection de la droite joignant le point objet au centre de l'objectif avec le plan du capteur (Figure 2). Si l'on note K le vecteur unitaire sur l'axe Z (Figure 2), on peut exprimer les coordonnées m de l'image en fonction des coordonnées M du point objet, de la position S et de l'orientation R du capteur, du vecteur focal F par la formule suivante :

$$m = F - \frac{KFR(M - S)}{FR(M - S)} \quad (\text{éq. 1})$$

Qui peut être développée en :

$$F = \begin{pmatrix} x_c \\ y_c \\ p \end{pmatrix} m = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} R = \begin{pmatrix} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \end{pmatrix}$$

et

$$\begin{cases} x = x_c - p \frac{R_1 \cdot (M - S)}{R_3 \cdot (M - S)} \\ y = y_c - p \frac{R_2 \cdot (M - S)}{R_3 \cdot (M - S)} \end{cases} \quad (\text{éq. 2})$$

2 - Corrections

En réalité, la perspective n'est qu'une approximation de la réalité physique. Plusieurs phénomènes sont à prendre en considération, leur importance étant fonction du domaine d'application envisagé.

a - Système de coordonnées

Tout d'abord, la formule précédente s'applique dans un espace euclidien (repéré par trois axes orthonormés), qui n'est pas habituellement celui des cartographes, qui sont habitués à travailler en projection. Bien entendu, la correction la plus importante est altimétrique, suivant la formule approximative bien connue de l'équation 3. La correction est ainsi de 7,7 cm à 1 kilomètre.

$$\Delta h = \frac{D^2}{13} \quad (\text{éq. 3})$$

La solution la plus rigoureuse consiste à transformer les coordonnées cartographiques dans le système euclidien local, en utilisant si possible les formules géodésiques rigoureuses, ou éventuellement une formule approchée valable dans le domaine d'étude.

b - Distorsion optique

Les caméras photogrammétriques aériennes professionnelles ont une distorsion quasi nulle (par construction pour les caméras argentiques, par calcul pour les caméras numériques). Ce n'est pas le cas des appareils photographiques usuels, de plus en plus utilisés pour des applications photogrammétriques légères. La distorsion est la fonction reliant l'orientation du rayon lumineux émergent à celle du rayon incident.

Dans la mesure où l'optique est correctement construite (dioptries de révolution bien centrés), on peut souvent se contenter d'une correction radiale modélisée par un polynôme impair centré sur l'intersection de l'axe optique et du capteur (éq. 4). Le point principal de symétrie n'est confondu avec le point principal d'autocollimation que si l'axe optique est perpendiculaire au capteur.

$$dr = ar^2 + br^5 + cr^7 \quad (\text{éq. 4})$$

La distorsion des optiques courantes (surtout grand angulaires) atteint souvent la centaines de pixels ; sa connaissance conditionne grandement la qualité des mesures qui pourront être faites. L'étalonnage permet

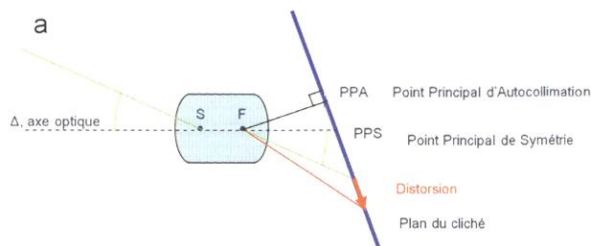


Figure 3 - a) principe de la distorsion optique ; b) distorsion en barillet ; c) distorsion en coussinet.

de ramener les résidus de distorsion à une fraction de pixel (0,15 à 0,25). Si cette modélisation polynomiale est insuffisante, il peut être nécessaire d'adopter une correction par interpolation dans une grille, notamment lorsque des défauts de centrage des lentilles produisent une distorsion tangentielle sensible.

III - LE GÉORÉFÈREMENT DES IMAGES

Quelle que soit l'utilisation des images dans un but de mesure (stéréorestitution, redressement, orthophoto, corrélation, texturation de nuages 3D), il est nécessaire de reconstituer les conditions géométriques dans lesquelles ces images ont été acquises. Plus précisément, il s'agit de déterminer la position et l'orientation de la caméra à chaque photo, et éventuellement les paramètres internes de la caméra (point principal et distor-

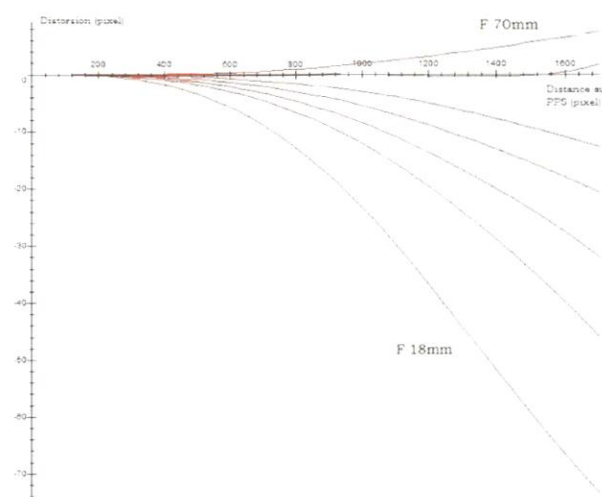


Figure 4 - Distorsion d'un objectif Minolta 18-70.

c - Correction atmosphérique

En raison des variations de l'indice de réfraction de l'atmosphère, les rayons ne se propagent pas en ligne droite. L'indice n varie essentiellement en fonction de l'altitude du capteur suivant la loi :

$$n = 1 + 278,10^{-6} e^{(-105,10^{-4} h)} \quad (\text{éq. 5})$$

La conséquence est une correction altimétrique y fonction de l'altitude h et de l'angle θ des rayons lumineux avec la verticale.

$$y = \left(\frac{1}{\cos^2 \Theta} \right) \left[\frac{n_s - n_M}{105,10^{-6}} + (h_s - h_M)(n_c - 1) \right] \quad (\text{éq. 6})$$

où n_s , n_M et n_c sont respectivement les indices de réfraction au niveau du sol, de l'avion, et dans la cabine (dans le cas d'un avion pressurisé). Cette correction est souvent faible, elle vaut par exemple 45 cm pour un avion volant à 5 000 mètres et un angle de 45° .

d - Corrections diverses

Dans certains cas, d'autres corrections peuvent s'avérer nécessaires, par exemple la déformation du support lorsque l'on cherche à exploiter des images anciennes pour des études diachroniques, ou la réfraction de l'eau pour des mesures sous-marines.

sion). Cette opération constitue le géoréférencement des images, et revient à déterminer toutes les formules d'image des photographies.

Dans certains cas, il est possible d'obtenir des données directement lors de la prise de vue elle-même : c'est le cas en photographie aérienne, où la position de la caméra peut être obtenue par GPS, et l'orientation par une centrale à inertie, dont sont équipées

maintenant la plupart des caméras aériennes (mais pas toujours suffisamment précises pour ce but). Dans le domaine de la photogrammétrie terrestre, ces pratiques restent possibles, au moins partiellement (mesure du point de station par topométrie, nivellement de l'axe optique avec un niveau à bulle). Mais elles alourdissent considérablement les opérations de terrain, et en diminuent sensiblement la productivité ; elles ne sont en conséquence pas d'un usage courant.

Le géoréférencement des images peut être réalisé à la demande pour deux images, dans le cas de la stéréorestitution d'un couple, mais il est plus économique de traiter simultanément l'ensemble des images du chantier. On utilise alors une méthode d'aérottriangulation, dont les résultats peuvent être employés pour la fabrication des produits finaux.

1 - Principe de calcul

De façon générale, on a recours à une reconstruction des paramètres de prise de vues par le calcul, à partir d'une part de mesures de coordonnées de points dans les images (mesures image), et d'autre part d'informations externes de dimensions, positions, et orientations (mesures d'appui). Ce calcul, qui est une application particulière de la méthode décrite dans le paragraphe « La mesure », porte dans ce cas le nom de « compensation par faisceaux ». Pour appliquer cette méthode générale, il est nécessaire de traduire chaque mesure (image ou appui) en une équation mathématique reliant la mesure aux paramètres du problème. Il suffit alors d'utiliser des outils mathématiques adaptés (moindres carrés) pour calculer les paramètres les mieux adaptés aux mesures :

- pour les mesures images, cette équation est l'équation de colinéarité, déjà vue ci-dessus (eq. 1) ;
- pour les points d'appui, les équations sont simples : les coordonnées du point M doivent être égales aux coordonnées P mesurées par la topographie ($M = P$).

Comme il est précisé dans le paragraphe sur la mesure, les types de mesures ont des précisions très différentes, une fraction de pixel pour les mesures images, quelques centimètres pour les points d'appui par exemple. Il convient donc de choisir une pondération adéquate.

2 - Phases du calcul

Si le principe général est simple, la mise en œuvre est nettement plus complexe. En effet, les équations de colinéarité ne sont pas linéaires. On qualifie de linéaire un phénomène dans lequel une augmentation des paramètres produit une augmentation proportionnelle du résultat. Si la vitesse d'une voiture est multipliée par 2, la distance parcourue en un certain temps sera doublée.

Par contre, si on tourne de 180° , on repart en arrière, si on tourne du double, le résultat est nul, on continue tout droit : les rotations ne sont pas linéaires. Hors l'équation de colinéarité fait intervenir des rotations.

Malheureusement, les méthodes classiques de résolution des systèmes d'équations utilisables pour calculer l'aérottriangulation fonctionnent uniquement avec des systèmes linéaires. Pour pallier cette difficulté, on résout les équations par approximations successives, à partir d'une valeur approchée raisonnable, c'est-à-dire suffisamment proche de la réalité pour que les approximations puissent converger vers la bonne valeur. Si les itérations ne convergent pas en quelques itérations (moins d'une dizaine, en général 2 ou 3), cela signifie que les valeurs approchées sont trop éloignées de la réalité. La cause en est presque toujours une faute de mesure non détectée dans la phase de calcul approché.

Il existe de nombreuses méthodes de calcul approché. A titre d'exemple, dans *Redresseur* on dispose d'une boîte à outils que l'on peut combiner, comme on peut calculer un réseau topométrique en combinant des intersections, des rayonnements, des relèvements, etc. Pour faciliter les calculs, il est intéressant d'organiser les images en bandes, chaque bande étant composée d'images se succédant avec recouvrement stéréoscopique. Ces outils sont les suivants :

a - Orientation relative

On utilise deux images de deux stations différentes ayant des points homologues (au moins 6, de préférence une douzaine). On laisse l'image gauche fixe, et on calcule la position de l'image droite telle que tous les rayons homologues se coupent (dans ce cas la parallaxe verticale est nulle). Les équations utilisées sont les équations de coplanéité, indiquant que les deux sommets et les rayons homologues sont coplanaires, avec comme valeurs approchées des axes parallèles perpendiculaires à la base (en cas de besoin, il est possible d'introduire des axes convergents). On obtient un couple, ensemble des points vus sur les deux images, avec des coordonnées dans le repère de l'image gauche.

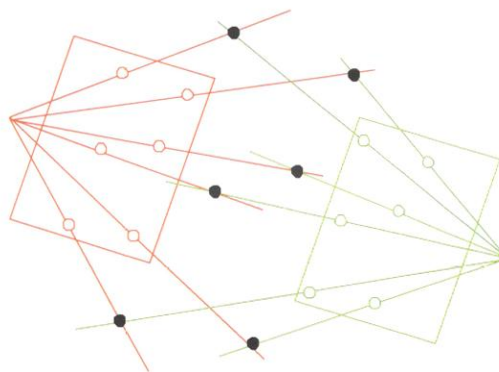


Figure 5 - Orientation relative.

b - Enchaînement de groupes

Un groupe est un ensemble d'images ayant déjà été reliées, par exemple un couple, ou plusieurs couples déjà enchaînés. On prend deux groupes ayant au minimum 3 points communs, non alignés (et éventuellement une image commune, si les groupes appartiennent à la même bande). On calcule le changement de repère qui passe le second groupe dans le repère du premier. Le modèle mathématique est la similitude 3D, avec blocage de la rotation et de la translation s'il y a une image commune. On obtient un groupe plus grand.

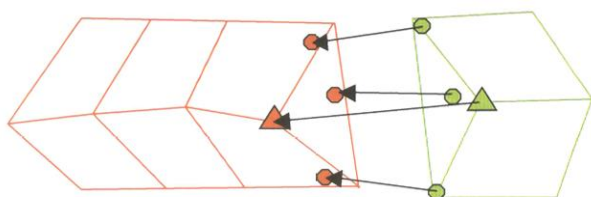


Figure 6 - Enchaînement de deux groupes (d'un couple vert à trois couples déjà enchaînés en rouge). Cercles : points de liaison au sol. Triangles : Sommet commun.

c - Orientation absolue

Si un groupe contient un nombre suffisant de points connus sur le terrain (3 minimum, non alignés), on peut calculer le changement de repère qui passe le second groupe dans le repère terrain. Le modèle mathématique est la similitude 3D.

d - Compensation par faisceaux

Les groupes orientés en absolu peuvent être compensés pour obtenir les paramètres de prise de vue définitifs. Le modèle mathématique utilise les équations de colinéarité et d'appui, tous les paramètres étant estimés simultanément. Il est possible de considérer les paramètres d'étalonnage des caméras comme des inconnues, et de les déterminer en même temps que le géoréférencement des images (auto-étalonnage). Cette

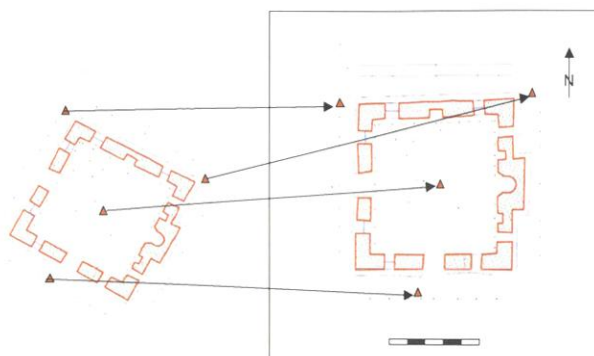


Figure 7 - Orientation absolue.

méthode, qui permet de se passer d'un étalonnage préalable des caméras, nécessite une bonne répartition des points de mesure et d'une configuration favorable de la prise de vues. Elle est très sensible aux fautes de mesure.

e - Cas du redressement

Si le sujet du relevé est plan, l'équation de colinéarité peut se simplifier, en se transformant en une homographie. La connaissance du centrage et de la focale de la caméra n'est plus indispensable, ainsi que le recouvrement stéréoscopique. Par contre, tous les points (appui et liaison) doivent être coplanaires, et le géoréférencement n'est pas valable hors du plan considéré. Cette méthode est bien adaptée à la réalisation d'assemblage de photos redressées.

f - Mesures

La qualité d'une aérotriangulation dépend beaucoup de la bonne répartition des points mesurés et des points d'appui. Les points de liaison les plus efficaces sont les points visibles sur le plus grand nombre possible d'images, et les points placés sur les bords des images. Dans une prise de vues régulière, de façade par exemple, 4 ou 5 points à chaque nadir donnent de bons résultats. Ils doivent être mesurés sur toutes les images qui le voient. Le nombre de points d'appui doit être équivalent au nombre d'images. Il faut placer des points d'appui aux bords des zones à relever. Les mesures peuvent être manuelles, ou obtenues par un algorithme de détection automatique de points homologues.

La phase de mesure manuelle est assez longue, et nécessite beaucoup d'attention, et il est inévitable que des erreurs s'y glissent. Les plus grosses risquent de rendre le calcul impossible, surtout si elles faussent trop les valeurs approchées de la compensation (dans ce cas le calcul ne converge pas, et les résultats sont totalement inexploitable). Il est donc important de les détecter le plus tôt possible, à chacune des phases des calculs. Comme cela a été vu dans le chapitre sur la mesure, la qualité des résultats et les fautes éventuelles apparaissent à l'examen des résidus de la compensation.

Les développements récents du traitement d'images permettent l'automatisation de la recherche des points de liaison, en utilisant les propriétés de points caractéristiques (détecteur SIFT par exemple). Le nombre de points de liaison obtenus de cette façon peut être très grand en un temps très court (plusieurs centaines par images en quelques minutes). Mais le nombre de fautes (souvent très grosses) est élevé (20 à 30 % des points), et il est indispensable de filtrer automatiquement les mesures au cours du calcul, par exemple avec un algorithme de type RANSAC.

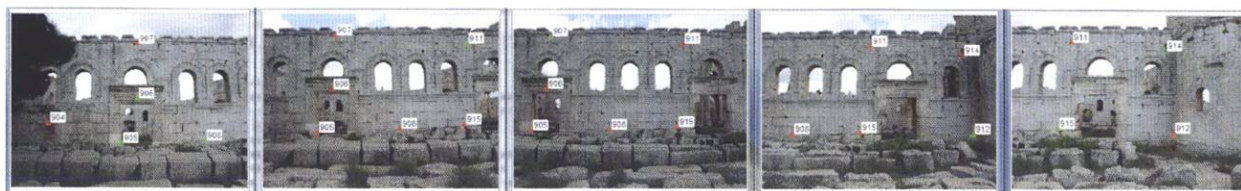


Figure 8 - Points de liaison.



Figure 9 - Points d'appui.

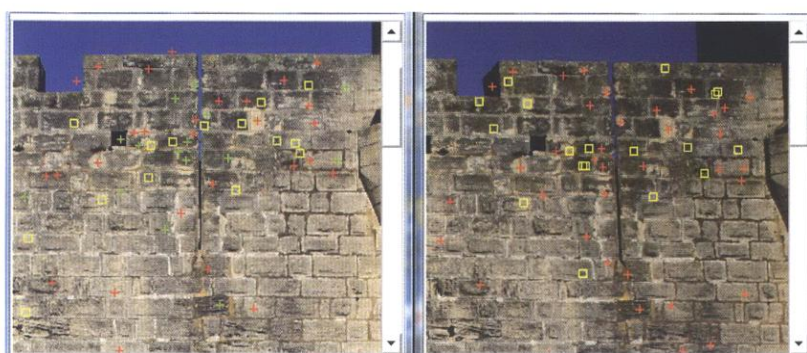


Figure 10 - Points de liaison automatiques. Les points en jaune sont faux.

IV - EXPLOITATION DES IMAGES

Une fois le géoréférencement réalisé, les images peuvent être utilisées à des fins de mesures. Plusieurs types de produits sont alors disponibles, en fonction de l'application :

1 - Etalonnage d'une caméra

Le calcul de géoréférencement peut être un produit en lui-même, par exemple pour fournir la trajectoire d'un mobile, ou l'orientation d'un objet auquel on fixe une caméra (un bon exemple étant le bras d'arrimage de la navette spatiale). L'application la plus répandue reste néanmoins l'étalonnage d'une caméra. Les données de départ sont alors les coordonnées images d'un certain nombre de points vus sur plusieurs images, éventuellement connus en coordonnées terrain. Le polygone et/

ou les conditions de prise de vues (convergence) sont choisis de façon à donner une profondeur importante à l'objet. Le calcul de géoréférencement peut alors fournir les valeurs précises de la focale et de la distorsion. Ce calcul peut être réalisé simultanément au calcul de géoréférencement d'un chantier (autoétalonnage), mais ce n'est pas toujours une solution rentable en pratique.

2 - Stéréorestitution

On peut utiliser un couple d'images et numériser manuellement des points et des lignes choisis par un opérateur, en leur attribuant des codes correspondant à des attributs sémantiques généraux (route, bâtiment, courbe de niveau) ou spécifiques à une application métier (ligne de faille, limite de bloc...). Il s'agit d'une restitution point par point en mode vecteur, qui permet une interprétation directe en 3D de la scène. Lors de la restitution photogrammétrique, la formule d'image est appliquée en temps réel lors du déplacement du curseur 3D (appelé aussi ballonnet).

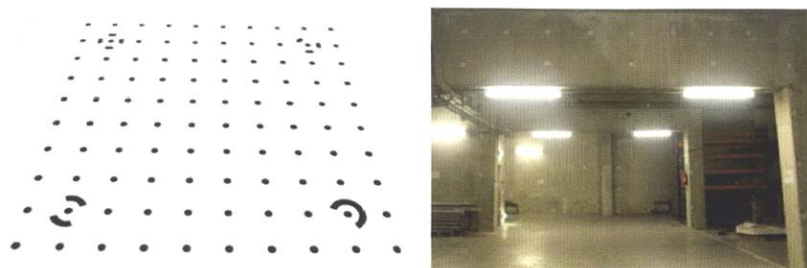


Figure 11 - Mire (PhotoModeler) et polygones d'étalonnage ENSG.

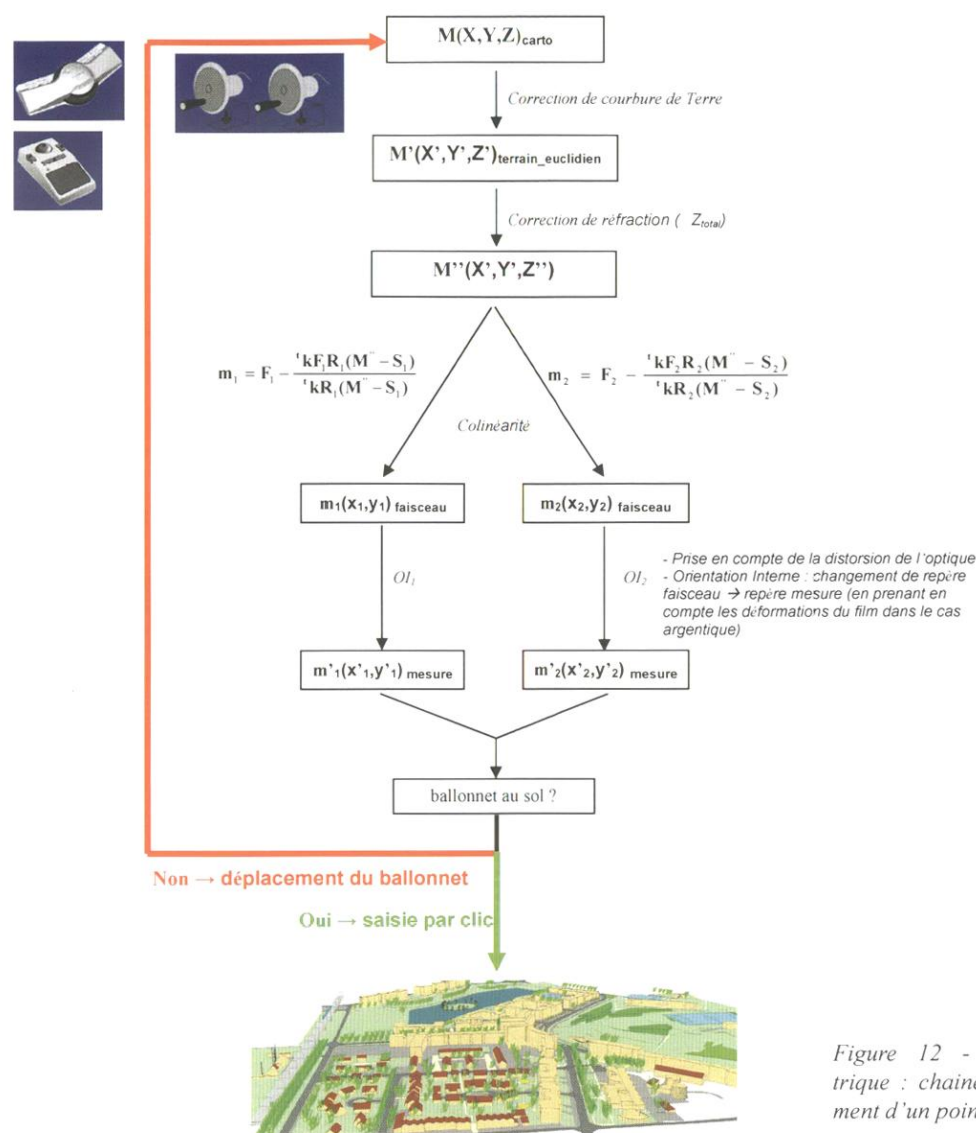


Figure 12 - Restitution photogrammétrique : chaîne de calcul lors de l'ajustement d'un point au sol.

3 - MNT et orthophoto

On peut aussi déterminer automatiquement un modèle dense de l'objet par corrélation, et utiliser ce modèle soit en tant que tel (pour une étude morphologique, calcul de pentes, de volumes, d'exposition...) soit pour rectifier les photographies et obtenir ainsi une orthophoto, assemblage d'images rectifiées en projection cartographique. La boucle de calcul de l'orthophoto est la suivante : chaque pixel de l'orthophoto à calculer reçoit une altitude (Figure 13.1) par l'intermédiaire du modèle numérique. Ce point est projeté par les formules d'image sur les différentes photographies du chantier (Figure 13.2). Les radiométries y sont alors prélevées et combinées (par mélange, par choix d'une image préférentielle, ...)(Figure 13.5). La radiométrie résultante sert alors à colorier le pixel de départ (Figure 13.6)

Dans le cas d'un objet tridimensionnel complexe (orthophoto urbaine vraie, et surtout orthophoto de prise de vues terrestre) il est nécessaire d'ajouter à

ce processus des phases d'élimination des parties cachées, à la fois sur chaque photographie du chantier, et sur l'orthophoto résultante, ce qui complique considérablement l'opération.

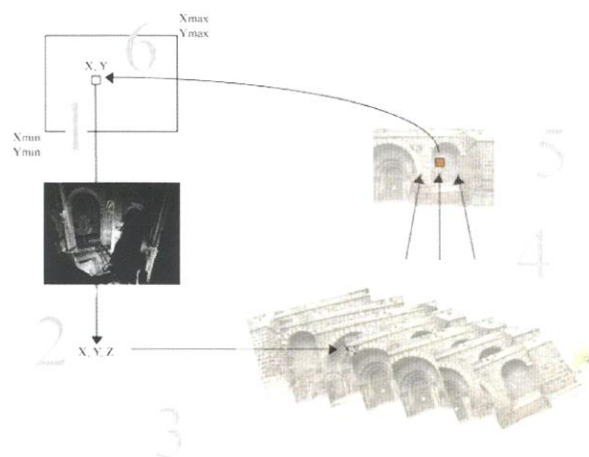


Figure 13 - Processus de calcul d'une orthophoto.

CONCLUSION

Nous avons détaillé succinctement dans cet article les étapes fondamentales permettant une exploitation photogrammétrique d'images avec recouvrement stéréoscopique. Les principes utilisés se fondent sur la relation géométrique entre le terrain et les images de ce terrain. Cette relation se caractérise par une formule

de projection dont les paramètres définissent l'orientation du modèle photogrammétrique. La restitution photogrammétrique constitue la phase d'exploitation de ce modèle. Elle aboutit à la détermination des coordonnées de points terrain.

BIBLIOGRAPHIE

- BONNEVAL H., 1972. Photogrammétrie générale. Collection scientifique de l'IGN : t.1 : Enregistrement photographique des gerbes perspectives, 232 p. ; t.2 : Restitution : méthodes et appareils, 361 p. ; t.3 : Levés topographiques par photogrammétrie aérienne, 309 p. ; t.4 : Méthodes et appareils simplifiés, applications non topographiques, 312 p.
- CONSEIL INTERNATIONAL DE LA LANGUE FRANÇAISE CILF., 1997. Terminologie de télédétection et photogrammétrie : Français - Anglais
- EGELS Y., KASSER M., 2001. Photogrammétrie numérique. Hermes Science publications, 379 p.
- GREVE C., 1996. Digital photogrammetry : an addendum to the manual of photogrammetry. American Society for Photogrammetry and remote Sensing, 247 p.
- INSTITUT FÜR PHOTOGRAMMETRIE, 1995. Second course in digital photogrammetry, 2 vol, 2000 p.
- KASSER M., EGELS Y., 2002. Digital photogrammetry. Taylor & Francis, 351 p.
- KRAUS K., STEWARDSON P., 1993. Photogrammetry. Vol. 1 : Fundamentals and standart process, 397 p., Vol. 2 : Advanced methods and applications, 466 p.
- LINDER W., 2003. Digital photogrammetry: theory and applications, 189 p.
- MIKHAIL E.-M., BETHEL J., MCGLOTHLIN J.C., 2001. Introduction to modern photogrammetry. Wiley, 478 p.
- SCHENK T., 1999. Digital photogrammetry. Terrascience, 428 p.
- WOLF P.R., DEWITT B.A., 2000. Elements of photogrammetry with applications in GIS. McGraw-Hill, 608 p.

On trouvera là une bibliographie commentée :

http://www.ensg.eu/IMG/pdf/bibliographie_ref_photogrammetrie.pdf